초등 **2학년**

2009년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 8	**2.** 39	**3.** 6
4. 85	**5.** 73	**6.** 4
7. 9	**8.** 3	**9.** 3
10. 18	**11.** 105	**12.** 10
13. 7	**14.** 39	**15.** 11
16. 5	**17.** 121	**18.** 3
19. 17	**20.** 14	**21.** 5
22. 36	**23.** 690	**24.** 3
25. 20	**26.** 559	**27.** 77
28. 3	**29.** 20	**30.** 16

1. 2와 모아서 10이 되는 수는 8입니다.

2. ■+▲=● ⇨ 45+39=84

●−■=▲ 84−45=39

3. 쌓기나무가 1층에 4개, 2층에 2개이므로 모두 4+2=6(개)입니다.

4. 십 모형이 8개, 낱개 모형이 5개이므로 수 모형이 나타내는 수는 85입니다.

5.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 68 \\ +\ 5 \\ \hline 73 \end{array}$$

6. 4개의 선분으로 둘러싸인 도형을 사각형이라고 하므로 사각형을 찾아보면 모두 4개입니다.

7. • 17을 10과 7로 나누어 계산합니다.
17−9=10−9+7=1+7=8 ⇨ ㉠=7
• 17에서 7을 빼면 10이 되므로 9를 7과 2로 나누어 계산합니다.
17−9=17−7−2=10−2=8 ⇨ ㉡=2
따라서 ㉠은 7이고, ㉡은 2이므로 ㉠+㉡=7+2=9입니다.

8. □△△○가 반복되는 규칙입니다. □ 다음에는 △가 와야 하므로 □ 안에 알맞은 모양은 △이고 △와 관계있는 것은 삼각자입니다.

9. 25$\underline{7}$ ⇨ 7, 6$\underline{7}$1 ⇨ 70, $\underline{7}$69 ⇨ 700, 64$\underline{7}$ ⇨ 7, 4$\underline{7}$1 ⇨ 70, $\underline{7}$08 ⇨ 700, 1$\underline{7}$5 ⇨ 70, 29$\underline{7}$ ⇨ 7
따라서 숫자 7이 70을 나타내는 수는 671, 471, 175로 3개입니다.

10. 93−48−27=45−27=18

11. (현진이가 가지고 있는 구슬 수)
=(파란색 구슬 수)+(빨간색 구슬 수)
=38+67=105(개)

12.
$$\begin{array}{r} 2\ \boxed{㉠} \\ +\ \boxed{㉡}\ 3 \\ \hline 8\ \ 7 \end{array}$$
㉠+3=7, ㉠=7−3, ㉠=4
2+㉡=8, ㉡=8−2, ㉡=6
⇨ 4+6=10

13. 사각형, 삼각형, 원의 꼭짓점의 수를 각각 알아보면, 사각형은 4개, 삼각형은 3개, 원은 0개입니다.
따라서 세 도형의 꼭짓점은 모두
4+3+0=7(개)입니다.

14. (주현이에게 남아 있는 사탕의 수)
=(처음 주현이가 가지고 있던 사탕의 수)
−(먹은 사탕의 수)−(동생에게 준 사탕의 수)
=52−8−5=44−5=39(개)

15. 12시 30분을 모형 시계에 나타내려면 긴바늘은 숫자 6을, 짧은바늘은 숫자 12와 1 사이를 가리키도록 그려야 합니다. 따라서 ㉠은 12이고 ㉡은 1이므로 ㉠과 ㉡의 차는 12−1=11입니다.

16. 82−78=4이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 4보다 큰 수이어야 합니다. 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 5, 6, 7, 8, 9로 모두 5개입니다.

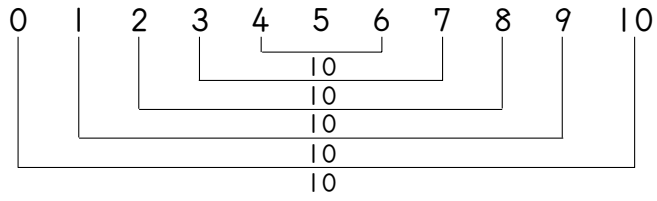
17. 만들 수 있는 두 자리 수 중에서 가장 큰 수는 86이고, 가장 작은 수는 35입니다.
⇨ 86+35=121

18. 뺄셈식을 만들려면 큰 수에서 작은 수를 빼야 합니다.
만들 수 있는 뺄셈식은 9−5=4, 9−7=2, 7−5=2로 모두 3개입니다.

19. (혜진이가 가지고 있는 구슬의 수)=70−7=63(개)
(승은이가 가지고 있는 구슬의 수)=63−9=54(개)
(민혜가 가지고 있는 구슬의 수)=54+5=59(개)
(민혜와 지원이가 가지고 있는 구슬 수의 차)
=59−42=17(개)

20. 100원짜리 동전이 7개이면 700원이고, 840은 700보다 140 큰 수입니다.
140은 10이 14인 수이므로 동민이가 모은 10원짜리 동전은 14개입니다.

21. 더하여 10이 되는 두 수를 알아보면 (0, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5)입니다.
따라서 0부터 10까지의 수가 적혀 있는 수 카드에서 더하여 10이 되는 두 장의 수 카드를 계속 꺼내면 마지막에 남는 수 카드에 적힌 수는 5입니다.



22. 팔씨름을 10번 하였고, 동렬이가 7번 이겼으므로 동렬이는 3번 졌습니다.
동렬이가 7번 이기고 3번 졌으므로 지영이는 3번 이기고, 7번 졌습니다.
따라서 동렬이가 얻은 점수는 73점이고, 지영이가 얻은 점수는 37점이므로 동렬이와 지영이가 얻은 점수의 차는 73−37=36(점)입니다.

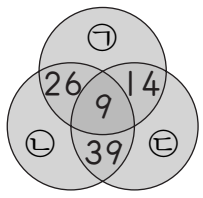
23. 백의 자리 숫자를 비교하면 7□1이 가장 크고, 47□가 가장 작은 수이므로 딱지를 혜림이가 가장 많이 가지고 있고, 민재가 가장 적게 가지고 있습니다.
현희는 둘째로 많은 딱지를 가지고 있으므로 동현이보다 딱지의 수가 더 커야 합니다. 동현이와 현희의 딱지 수의 백의 자리 숫자를 비교하면 6으로 같고 동현이가 가지고 있는 딱지 수의 십의 자리 숫자가 8이므로 현희가 가지고 있는 딱지 수의 십의 자리 숫자는 8 또는 9입니다. 그런데 현희가 가지고 있는 딱지 수의 십의 자리 숫자가 8일 때, 동현이가 가지고 있는 딱지 수의 일의 자리 숫자가 0이면 동현이와 현희가 가지고 있는 딱지 수가 같아지고, 동현이가 가지고 있는 딱지 수의 일의 자리 숫자가 0이 아닌 어느 숫자가 들어가도 동현이가 가지고 있는 딱지 수가 더 많게 되므로 현희가 둘째로 많이 딱지를 가지고 있다는 조건에 맞지 않습니다. 따라서 현희가 가지고 있는 딱지 수는 690장입니다.

24.
$$\begin{array}{r} ★♥ \\ +\ \ ● \\ \hline 1▲♠ \end{array} \quad , \quad \begin{array}{r} ★♥ \\ -\ \ ★ \\ \hline ●6 \end{array}$$
덧셈식에서 백의 자리로 받아올림이 있으므로 ★은 9입니다.
뺄셈식에서 ●는 ★보다 1 작은 수이므로 ●는 8입니다.
10+♥−★=6, 10+♥−9=6, ♥=5
♠는 ♥와 ●의 합의 일의 자리 숫자이고,
♥+●=5+8=13이므로 ♠는 3입니다.
95+8=103 ⇨ ▲=0

25. 이쑤시개 3개로 만든 삼각형 : 12개
이쑤시개 6개로 만든 삼각형 : 6개
이쑤시개 9개로 만든 삼각형 : 2개
따라서 만든 모양에서 찾을 수 있는 크고 작은 삼각형은 모두 12+6+2=20(개)입니다.

26. 가−6㉠㉡−ㄷㄹ9−7ㅁㅂ−ㅅㅇㅈ−ㅊ5ㅋ
가부터 60씩 뛰어 세기 하였으므로 일의 자리 숫자는 모두 9입니다.
⇨ ㉡=ㅂ=ㅈ=ㅋ=9
(1) ㅊ이 7일 때,
759부터 60씩 작은 수로 뛰어 세기를 하면
759−699−639− …인데 2번 뛰어 세기 한 수의 백의 자리 숫자가 7이어야 하므로 조건에 맞지 않습니다.
(2) ㅊ이 8일 때,
859부터 60씩 작은 수로 뛰어 세기를 하면
859−799−739−679−619−559− …이므로 가는 559입니다.
(3) ㅊ이 9일 때,
959부터 60씩 작은 수로 뛰어 세기를 하면
959−899−839− …인데 2번 뛰어 세기 한 수의 백의 자리 숫자가 7이어야 하므로 조건에 맞지 않습니다.
따라서 가는 559입니다.

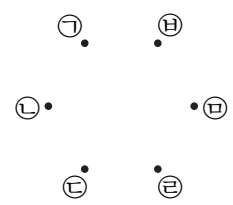
27.



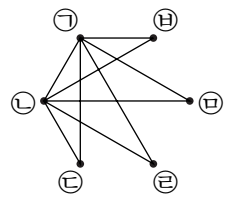
한 원 안에 있는 네 수의 합이 모두 같으므로
㉠+26+9+14=㉡+26+9+39=㉢+39+9+14입니다.
㉠+26+9+14=㉡+26+9+39, ㉠+49=㉡+74,
㉡=㉠−25,
㉠+26+9+14=㉢+39+9+14, ㉠+49=㉢+62,
㉢=㉠−13
㉠+㉡+㉢=46, ㉠+(㉠−25)+(㉠−13)=46,
㉠+㉠+㉠−25−13=46, ㉠+㉠+㉠=84
㉠+㉠+㉠=84이고 28+28+28=84이므로 ㉠은 28입니다. 따라서 한 원 안에 있는 네 수의 합은
28+26+9+14=77입니다.

28. 548보다 크고 875보다 작은 수는 549, 550, 551, 552, …, 871, 872, 873, 874이고,
차가 3인 두 숫자는 (0, 3), (1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7), (5, 8), (6, 9)입니다.
백의 자리 숫자, 십의 자리 숫자, 일의 자리 숫자의 합이 16이므로
(1) 백의 자리 숫자가 5이면 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 11입니다.
합이 11이고 차가 3인 두 수는 4와 7입니다.
⇨ 574
(2) 백의 자리 숫자가 6이면 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 10입니다.
합이 10이고 차가 3인 두 수는 없습니다.
(3) 백의 자리 숫자가 7이면 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 9입니다.
합이 9이고 차가 3인 두 수는 3과 6입니다.
⇨ 736, 763
(4) 백의 자리 숫자가 8이면 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 합은 8입니다.
합이 8이고 차가 3인 두 수는 없습니다.
따라서 조건을 만족하는 세 자리 수는 574, 736, 763으로 모두 3개입니다.

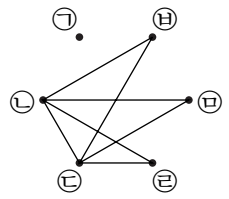
29.



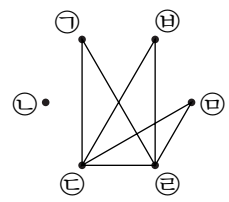
(1) 선분 ㉠㉡을 한 변으로 하는 삼각형 ⇨ 4개



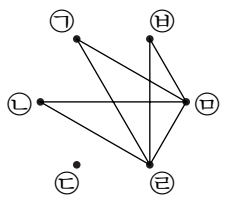
(2) 선분 ㉡㉢을 한 변으로 하는 삼각형 ⇨ 3개



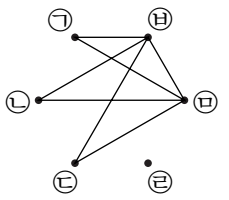
(3) 선분 ㉢㉣을 한 변으로 하는 삼각형 ⇨ 3개



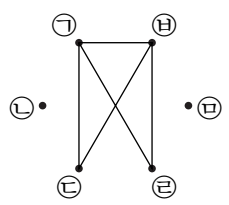
(4) 선분 ㉣㉤을 한 변으로 하는 삼각형 ⇨ 3개



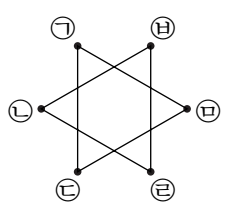
(5) 선분 ㉤㉡을 한 변으로 하는 삼각형 ⇨ 3개



(6) 선분 ㉡㉠을 한 변으로 하는 삼각형 ⇨ 2개



(7) 선분 ㉠㉤, 선분 ㉡㉣을 한 변으로 하는 삼각형 ⇨ 각 1개



따라서 점을 3개 연결하여 삼각형을 그릴 수 있는 방법은 모두 4+3+3+3+3+2+2=20(가지)입니다.

30. 재현이가 맞힌 세 개의 점수의 합은 6+7+8=21(점)입니다. 혜정이가 맞힌 세 개의 점수가 21점보다 큰 경우를 알아보면 다음과 같습니다.

(1) 첫째 번 화살이 9점을 맞혔을 때
  ① 둘째 번 화살이 9점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (9, 9, 9), (9, 9, 8), (9, 9, 7), (9, 9, 6), (9, 9, 5), (9, 9, 4)
  ② 둘째 번 화살이 8점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (9, 8, 9), (9, 8, 8), (9, 8, 7), (9, 8, 6), (9, 8, 5)
  ③ 둘째 번 화살이 7점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (9, 7, 9), (9, 7, 8), (9, 7, 7), (9, 7, 6)
  ④ 둘째 번 화살이 6점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (9, 6, 9), (9, 6, 8), (9, 6, 7)
  ⑤ 둘째 번 화살이 5점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (9, 5, 9), (9, 5, 8)
  ⑥ 둘째 번 화살이 4점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (9, 4, 9)

(2) 첫째 번 화살이 8점을 맞혔을 때
  ① 둘째 번 화살이 9점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (8, 9, 9), (8, 9, 8), (8, 9, 7), (8, 9, 6), (8, 9, 5)
  ② 둘째 번 화살이 8점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (8, 8, 9), (8, 8, 8), (8, 8, 7), (8, 8, 6)
  ③ 둘째 번 화살이 7점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (8, 7, 9), (8, 7, 8), (8, 7, 7)
  ④ 둘째 번 화살이 6점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (8, 6, 9), (8, 6, 8)
  ⑤ 둘째 번 화살이 5점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (8, 5, 9)

(3) 첫째 번 화살이 7점을 맞혔을 때
  ① 둘째 번 화살이 9점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (7, 9, 9), (7, 9, 8), (7, 9, 7), (7, 9, 6)
  ② 둘째 번 화살이 8점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (7, 8, 9), (7, 8, 8), (7, 8, 7)
  ③ 둘째 번 화살이 7점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (7, 7, 9), (7, 7, 8)
  ④ 둘째 번 화살이 6점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (7, 6, 9)

(4) 첫째 번 화살이 6점을 맞혔을 때
  ① 둘째 번 화살이 9점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (6, 9, 9), (6, 9, 8), (6, 9, 7)
  ② 둘째 번 화살이 8점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (6, 8, 9), (6, 8, 8)
  ③ 둘째 번 화살이 7점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (6, 7, 9)

(5) 첫째 번 화살이 5점을 맞혔을 때
  ① 둘째 번 화살이 9점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (5, 9, 9), (5, 9, 8)
  ② 둘째 번 화살이 8점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (5, 8, 9)

(6) 첫째 번 화살이 4점을 맞혔을 때
  ① 둘째 번 화살이 9점을 맞힌 경우
  (첫째, 둘째, 셋째) ⇨ (4, 9, 9)

입니다. 그런데 숫자는 같고 순서만 다른 것은 같은 것으로 생각하므로 혜정이가 맞힌 세 개의 점수가 재현이가 맞힌 세 개의 점수의 합보다 더 큰 경우는 밑줄 그은 경우로 모두 16가지입니다.